Lista de Materiales (BOM)

Proyecto Translam: Altavoz High-End de 4 Vías

Ing. Melvin E. Padilla
Revisión: Julio 2026

1 Transductores (Dayton Audio)

Esta selección garantiza una respuesta lineal y una coherencia acústica superior. Se incluyen componentes para un par estéreo.

Cantidad	Modelo	Función
2	Dayton UM12-22 (12” Ultimax)	Subwoofer
2	Dayton RS225-8 (8” Reference)	Mid-Bass
4	Dayton RS52FN-8 (2” Fabric Dome)	Medios (Arreglo MTM)
2	Dayton AMT1-4 (Tweeter AMT)	Tweeter

2 Componentes para Crossover Pasivo (Módulo MTM)

Cálculo basado en 3,000 Hz / 4 Ω (Linkwitz-Riley 2do Orden).

Cantidad	Especificación	Tipo
2	6.8 μF	Capacitores Polipropileno Metalizado
2	0.42 mH	Inductor de Núcleo de Aire (calibre 16 AWG)

3 Materiales Estructurales (Translam)

Estimación para un gabinete de 1.35m de altura (75 capas por torre).

Elemento	Especificación	Cantidad
MDF / HDF	Láminas de 18 mm (2.44x1.22m)	16 láminas
Pegamento	Titebond III Ultimate	4 Galones
Estructura	Varillas Roscadas Acero 1/2”	16 unidades (1.5m)
Hardware	Arandelas y tuercas 1/2”	250 conjuntos

4 Conectividad y Electrónica

Elemento	Especificación
Procesador DSP	MiniDSP Flex Eight
Terminales	Binding Posts de 5 vías (Alta gama)
Cableado Interno	Cobre OFC calibre 14
Sellado	Sellador de juntas acústicas 3M

5 Estrategia de Amplificación

Para maximizar el rendimiento del diseño, se recomienda la tri-amplificación dividida por rangos:

- **Subwoofer (20-80 Hz):** Amplificador Clase D Profesional (400W-800W RMS).
- **Mid-Bass (80-400 Hz):** Pioneer SA-9800 o Sansui AU-717 (Modo Main-In).
- **Módulo MTM (400-40,000 Hz):** Sansui AU-D5 (Modo Main-In).